

El efecto de la elegibilidad a Pensión 65 sobre la adopción de billeteras digitales en adultos mayores

Evidencia de regresión discontinua en el Perú, 2024

Cecilia Sadeli Vargas Risco

Asesor: Alexander Quispe

Pontificia Universidad Católica del Perú
Facultad de Ciencias Sociales

Mayo 2026

- ▶ Yape y Plin superaron **105 millones de operaciones mensuales** en enero de 2024 (BCRP), pero la adopción es profundamente desigual: los adultos mayores en pobreza extrema son el grupo con **menor adopción digital**.
- ▶ El Estado peruano **digitaliza transferencias** (Pensión 65, Juntos, Beca 18) como mecanismo de inclusión financiera, asumiendo que la recepción del bono activa el uso de billeteras.
- ▶ **No existe evidencia causal** sobre si esa activación ocurre efectivamente entre los adultos mayores beneficiarios de Pensión 65 en Perú.

- ▶ **Jack y Suri (2014)** — M-Pesa en Kenia: el acceso a pagos digitales reduce costos de transacción y mejora la capacidad de consumo de hogares vulnerables frente a shocks económicos.
- ▶ **Bachas et al. (2018)** — México: beneficiarios de Oportunidades retiran la totalidad del efectivo tras el depósito → hipótesis de **cuentas durmientes**; la apertura de cuenta no modifica los hábitos financieros.
- ▶ **Muralidharan et al. (2016)** — India: digitalización reduce filtraciones y mejora eficiencia operativa, pero los efectos sobre el comportamiento financiero fuera del programa son modestos.
- ▶ **Banerjee et al. (2020)** — revisión global: el acceso financiero sin complementos de capacitación o acompañamiento produce efectos **menores a los esperados**.
- ▶ **Galiani et al. (2020)** — Argentina: digitalización de transferencias genera efectos positivos sobre el ahorro, pero **heterogéneos** según contexto local de conectividad.

Revisión de Literatura: Evidencia Previa sobre Pensión 65

Autor	Método	Datos	Variable resultado
Torres y Salinas (2016)	RDD umbral 65 años	ENAH0 2012–2014	Horas trabajadas
Bando, Galiani y Gertler (2020)	RDD puntaje SISFOH	Encuesta ad hoc INEI	Consumo y bienestar
Inquilla y Pelayo (2020)	DD-PSM	ENAH0 2017–2018	Gasto en alimentos
Osc0o Arratia (2024)	Efectos fijos panel	ENAH0 Panel 2016–2020	Horas trabajadas

Brecha en la literatura

Ningún estudio evalúa adopción de **billeteras digitales**. La ENAH0 2024 es la primera edición con esta variable como categoría diferenciada.

Costos de transacción

Coase (1937) y Williamson (1985): los costos de acceso al sistema financiero incluyen tiempo, distancia, información y aprendizaje. Pensión 65 reduce costos de *acceso* pero no los de *uso cotidiano* de la billetera.

Difusión de innovaciones

Rogers (1962): la adopción depende de compatibilidad con hábitos previos, complejidad percibida de la tecnología y observabilidad de beneficios. Adultos mayores en pobreza extrema enfrentan barreras en los tres factores.

Hábito financiero

Keynes (1936): las decisiones económicas están fuertemente influenciadas por prácticas adquiridas. Operar en efectivo durante décadas no se modifica solo por tener acceso a una cuenta o aplicación digital.

Acceso vs. inclusión financiera efectiva

Demirgüç-Kunt y Klapper (2013): distinguen entre *acceso financiero* (poseer una cuenta) e *inclusión financiera efectiva* (usarla regularmente). Pensión 65 garantiza acceso mediante Cuenta DNI, pero ello no asegura el uso activo de billeteras digitales. **Czaja et al. (2006):** los adultos mayores enfrentan costos de aprendizaje más altos al interactuar con tecnología digital, lo que reduce su respuesta frente a incentivos institucionales.

Justificación del Diseño: Posicionamiento en la Literatura

Lo que hicieron los autores previos	Lo que hace este estudio
Torres y Salinas: RDD en umbral 65, ENAHO 2012–2014, sin billeteras digitales	RDD en umbral 65, ENAHO 2024 , primera edición con billeteras diferenciadas
Bando et al.: RDD con puntaje SISFOH real de encuesta ad hoc	RDD complementario con proxy SISFOH vía ACP sobre ENAHO pública (Filmer & Pritchett, 2001)
Oscoco: variable de sumaria para identificar receptor	INGTPU03 de sumaria + P5567A de Módulo 5 — doble validación
Todos: POBREZA==1 como proxy del criterio SISFOH	Corregido: POBREZA es clasificación monetaria; el 88.7 % de receptores reales tiene POBREZA=3

Contribución metodológica específica

- ▶ Primera evaluación causal de Pensión 65 sobre adopción de billeteras digitales con ENAHO 2024
- ▶ Corrección de sesgo post-tratamiento: POBREZA==1 no equivale al criterio SISFOH, verificado con P5567A (solo 11.3 % de receptores reales tienen POBREZA=1)
- ▶ Fuzzy RDD con primera etapa explícita superando el subreporte documentado por Torres y Salinas (2016)

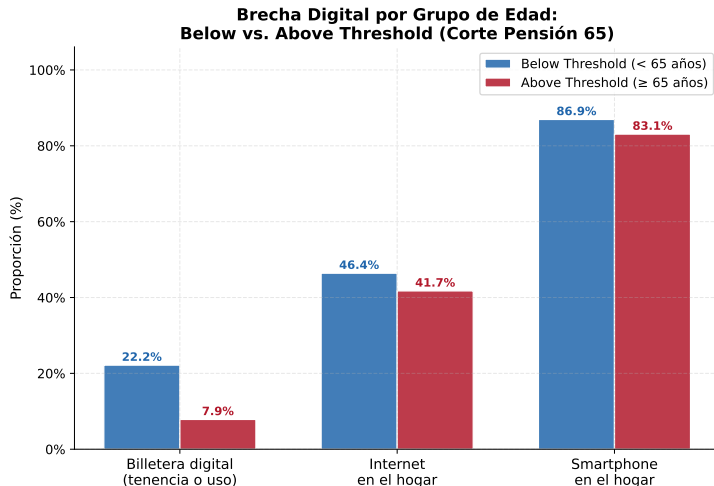
¿Cruzar el umbral de elegibilidad de Pensión 65 a los 65 años aumenta la adopción de billeteras digitales entre adultos mayores en el Perú?

- ▶ **Primera evidencia causal para Perú** usando ENAHO 2024 (N = 113,755 individuos) y diseño de regresión discontinua difusa (fuzzy RDD) en el umbral de edad 65.
- ▶ **Primera encuesta que mide billeteras digitales** como categoría diferenciada (Yape, Plin, Cuenta DNI), tanto tenencia como uso activo.

Variable	Above Threshold (≥ 65 años) <i>N</i> = 14,088	Below Threshold (< 65 años) <i>N</i> = 99,667
Tiene billetera digital (tenencia o uso)	7.9 %	22.2 %
Usa billetera digital (solo uso activo)	3.2 %	17.9 %
Internet en el hogar	41.7 %	46.4 %
Smartphone en el hogar	83.1 %	86.9 %
Pobreza monetaria INEI (media, 1–3)	2.74	2.68

Muestra total: **113,755 individuos** ENAHO 2024. Primera encuesta ENAHO que incluye billeteras digitales como categoría diferenciada de instrumento de pago (P558E1_9 y P558Hk_7).

Brecha Digital por Edad



Lectura del gráfico

Las barras muestran la brecha entre mayores y menores de 65 años en tres dimensiones digitales.

Interpretación

Estas diferencias reflejan el **gradiente natural de edad en tecnología** (Czaja et al., 2006), no el efecto de Pensión 65.

El diseño RDD permite aislar el efecto causal comparando personas justo a ambos lados del umbral de 65 años, donde las diferencias previas son mínimas.

Estrategia de Identificación: Fuzzy RDD en el Umbral de 65 Años

Comparamos personas justo antes y después del umbral de edad: son comparables en todo salvo su elegibilidad administrativa al programa.

- ▶ **Variable de corrida:** edad centrada en 65 ($r_i = \text{Edad}_i - 65$)
- ▶ **Umbral administrativamente rígido**, verificado por DNI, no manipulable por el individuo
- ▶ **Diseño *fuzzy*:** Pensión 65 requiere también clasificación SISFOH extremo pobre $\Rightarrow$ no todos los mayores de 65 reciben

Ecuación 1 — Primera Etapa:

$$D_i = \alpha_0 + \rho 1[\text{Edad}_i \geq 65] + \alpha_1 r_i + \alpha_2 r_i \cdot 1[r_i \geq 0] + \varepsilon_i \quad | \quad |r_i| \leq h$$

Ecuación 2 — Segunda Etapa (IV):

$$Y_i = \beta_0 + \tau \hat{D}_i + \beta_1 r_i + \beta_2 r_i \cdot 1[r_i \geq 0] + u_i \quad | \quad |r_i| \leq h$$

Ecuación 3 — Relación ITT-LATE (Angrist & Pischke, 2009):

$$\hat{\tau}_{\text{LATE}} = \frac{\hat{\tau}_{\text{RF}}}{\hat{\rho}} = \frac{\lim_{r \downarrow 0} \mathbb{E}[Y_i | r_i = r] - \lim_{r \uparrow 0} \mathbb{E}[Y_i | r_i = r]}{\lim_{r \downarrow 0} \mathbb{E}[D_i | r_i = r] - \lim_{r \uparrow 0} \mathbb{E}[D_i | r_i = r]}$$

Hallazgo Crítico: Un Problema en el Diseño Original

La variable POBREZA monetaria del INEI **no equivale** al criterio SISFOH que usa Pensión 65 para determinar elegibilidad.

Clasificación INEI (POBREZA)	Receptores reales P65	%
POBREZA = 1 (extremo pobre monetario)	501	11.3 %
POBREZA = 2 (pobre no extremo monetario)	1,118	25.2 %
POBREZA = 3 (no pobre monetario)	2,818	63.5 %
<i>Total</i>	4,437	100.0 %

Restringir a POBREZA = 1 excluye al 88.7 % de los receptores reales.

Tres causas:

- ▶ *Causalidad inversa*: la transferencia eleva el gasto del hogar $\Rightarrow$ el receptor «sube» de POBREZA = 1 a 2 o 3
- ▶ *SISFOH mide activos y condiciones de vivienda*, no gasto corriente (proxy means test de MIDIS)
- ▶ *Error de clasificación* entre ambos sistemas

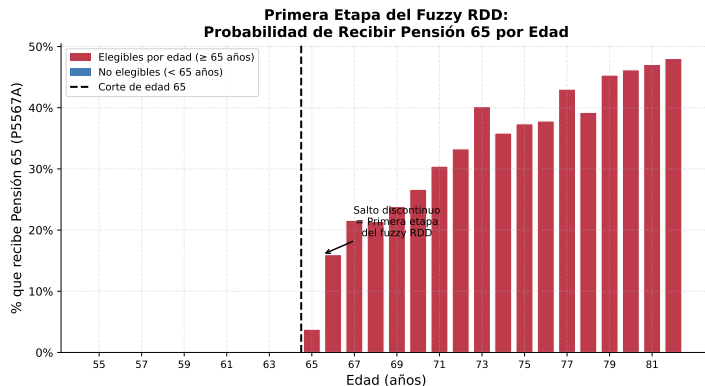
Lo Que Tenemos Ahora: Variables Correctas en ENAHO 2024

Variable	Módulo	Nivel	Receptores
P5567A = 1	Módulo 5 (Empleo)	Persona	4,437
INGTPU03 > 0	Sumaria	Hogar	3,564 hogares

Validación interna

- ▶ **Monto mediano:** S/ 1,506/año $\approx$ S/ 251/mes $\simeq$ transferencia real de S/ 250 del programa ✓
- ▶ **Expansión poblacional:** $\approx$ 902,000 beneficiarios estimados
vs. 750,000 oficiales MIDIS (diferencia razonable por sub-declaración y timing)

Primera Etapa del Fuzzy RDD



Resultado

Coefficiente:

$$\hat{\rho} = 0,104$$

Estadístico F:

$$F = 310,4$$

Conclusión:

Instrumento fuerte
(Stock & Yogo, 2005:
umbral $F > 10$) ✓

Lectura del gráfico

La probabilidad de recibir Pensión 65 es **0%** antes de los 65 años y salta discontinuamente al cruzar el umbral — el salto es nítido y el instrumento es válido.

Resultados: Dos Estimadores, Dos Diseños

Candidato	Muestra	Primera etapa		Forma reducida (ITT)	LATE
		Coef.	F	Coef. [IC 95 %]	Coef. [IC 95 %]
A	Completa (<i>primaria</i>)	0.104	310	-0.001 [-0.020, +0.017]	-0.012 [-0.190, +0.166]
B	POBREZA = 1 (<i>heterog.</i>)	0.258	50	+0.027 [-0.008, +0.063]	+0.106 [-0.035, +0.246]
C	POBREZA $\leq$ 2 (<i>heterog.</i>)	0.202	138	+0.019 [-0.006, +0.043]	+0.093 [-0.031, +0.216]

Dos estimadores distintos

Candidato A — Forma reducida (ITT): -0.001 — efecto de cruzar los 65 años sobre *toda* la muestra.

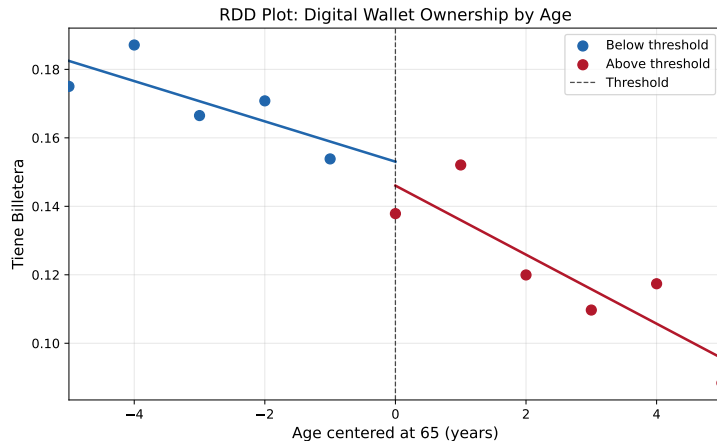
Candidato A — LATE: -0.012 — efecto sobre quienes *reciben* el programa gracias a cruzar el umbral.

Ambos son nulos. El LATE tiene IC más amplio porque escala la forma reducida por la primera etapa.

¿Por qué B y C apuntan positivo?

Los candidatos B y C restringen a hogares con POBREZA=1 o POBREZA $\leq$ 2. Como el 88.7 % de receptores reales tiene POBREZA=3, estas submuestras **sobreprerrepresentan a no-receptores**, generando una primera etapa más fuerte y un LATE amplificado. La dirección positiva es consistente con el mecanismo institucional, pero los IC cruzan cero, no son significativos.

Evidencia Visual: RD Plot



Qué muestra el gráfico

Cada punto es la media de TIENE_BILLETERA para personas de la misma edad.

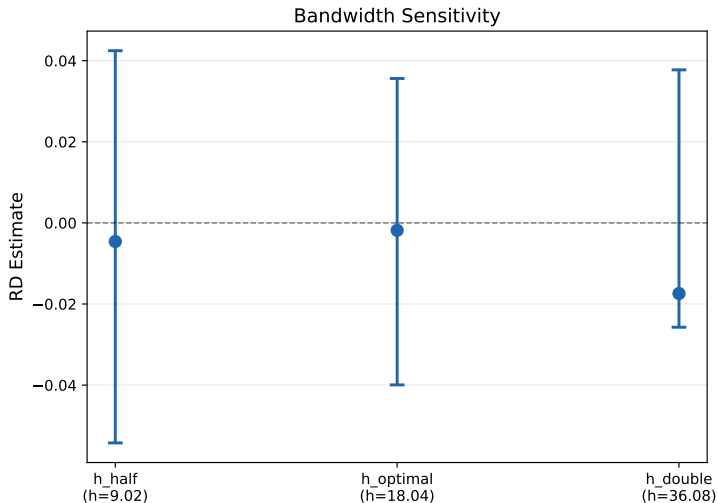
Eje X: edad centrada en 65 años.

Eje Y: proporción con billetera digital.

La línea vertical punteada marca el umbral de elegibilidad.

Resultado visual

No hay salto visible en el umbral de 65 años. La tasa de adopción baja de manera suave y continua a ambos lados — consistente con el resultado nulo estimado.



Los tres puntos del gráfico

h_{half} — $h = 9,02$ años
mitad del óptimo

h_{optimal} — $h = 18,04$ años
MSE-óptimo
(Calonico et al., 2014)

h_{double} — $h = 36,08$ años
doble del óptimo

Conclusión

El IC al 95 % cruza cero en los tres casos.
El resultado nulo no depende del
bandwidth elegido.

- ✓ **Test de densidad (McCrary):** $T = 2,00$ — sin evidencia de manipulación del running variable alrededor del umbral de 65 años.
- ✓ **Balance de covariables:** cinco variables predeterminadas (internet, smartphone, ingreso pc, educación, área) sin discontinuidad estadísticamente significativa en el umbral.
- ✓ **Sensibilidad al ancho de banda:** estimaciones estables para $h \in \{7, 10, 14, 18, 24\}$ años.
- ✓ **Especificación cuadrática:** resultados cualitativamente idénticos al baseline lineal.
- ✓ **Placebo Juntos** ($\hat{\tau} = 0,010$, $IC_{95\%} = [-0,002, +0,022]$): no hay discontinuidad espuria en transferencias sin corte de edad a los 65.

¿Por Qué el Resultado es Nulo?

- ▶ **Cuentas durmientes** (*Bachas et al., 2018*): los beneficiarios reciben la transferencia pero retiran efectivo en ventanilla sin adoptar la billetera activamente. La apertura de cuenta no equivale al uso.
- ▶ **Gradiente de edad en tecnología** (*Czaja et al., 2006*): los adultos mayores enfrentan costos de aprendizaje más altos que anulan el incentivo institucional del bono.
- ▶ **Canal institucional insuficiente** (*Banerjee et al., 2020*): el acceso al sistema financiero es necesario pero no suficiente sin **alfabetización digital**, acceso subsidiado a smartphones y **acompañamiento presencial**.

Limitaciones de los Datos y Próximos Pasos

Lo que no tenemos en los datos

- ▶ Puntaje SISFOH oficial no disponible en ENAHO — solo clasificación monetaria como proxy
- ▶ Subreporte documentado de la recepción efectiva de Pensión 65 (Torres & Salinas, 2016)
- ▶ Datos de panel para capturar efectos dinámicos a lo largo del tiempo
- ▶ Registros administrativos del MIDIS para estimar LATE sobre beneficiarios reales

Lo que tenemos y usamos

- ▶ P5567A identifica receptores a nivel persona (4,437 validados)
- ▶ INGTPU03 confirma recepción a nivel hogar (monto mediano consistente con el programa)

Próximos pasos concretos

- ▶ Construir proxy SISFOH con ACP usando variables de vivienda, servicios básicos y bienes durables (Filmer & Pritchett, 2001)
- ▶ Incorporar filtros de exclusión del DS 081-2011-PCM: pensiones contributivas y programas incompatibles con Pensión 65
- ▶ Reestimar con variable de elegibilidad combinada ($\text{edad} \geq 65 + \text{proxy SISFOH} + \text{filtros}$) para acercarse al LATE sobre beneficiarios reales
- ▶ Vincular registros administrativos MIDIS con ENAHO para validar elegibilidad observada vs. declarada

- ▶ Cruzar el umbral de elegibilidad de Pensión 65 **no genera un aumento estadísticamente significativo** en la adopción de billeteras digitales. Forma reducida (ITT): $\hat{\tau}_{RF} = -0,001$, $IC_{95\%} = [-0,020, +0,017]$. LATE sobre compliers: $\hat{\tau}_{LATE} = -0,012$, $IC_{95\%} = [-0,190, +0,166]$. Ambos son nulos y estables en todas las especificaciones.
- ▶ El nulo **no es solo dilución estadística**: con el fuzzy RDD corregido la primera etapa es fuerte ($F = 310$) y la forma reducida es genuinamente pequeña ($\hat{\tau}_{RF} = -0,001$) — el efecto causal es pequeño en la población general, no un artefacto del diseño.

Referencias Bibliográficas I



Angrist, J.D. y Pischke, J.S. (2009). *Mostly Harmless Econometrics*. Princeton University Press.



Bachas, P., Gertler, P., Higgins, S. y Seira, E. (2018). Digital Financial Services Go a Long Way. *AEA Papers and Proceedings*, 108, 444–448.



Banerjee, A., Niehaus, P. y Suri, T. (2020). Universal Basic Income in the Developing World. *Annual Review of Economics*, 11, 959–983.



Bando, R., Galiani, S. y Gertler, P. (2020). The Effects of Non-Contributory Pensions on Well-Being. *Economic Development and Cultural Change*, 68(4), 1233–1255.



Calonico, S., Cattaneo, M.D. y Titiunik, R. (2014). Robust Nonparametric Confidence Intervals for RD Designs. *Econometrica*, 82(6), 2295–2326.



Card, D., Dobkin, C. y Maestas, N. (2008). The Impact of Nearly Universal Insurance Coverage. *American Economic Review*, 98(5), 2242–2258.



Czaja, S. et al. (2006). Factors Predicting the Use of Technology. *Psychology and Aging*, 21(2), 333–352.

Referencias Bibliográficas II



Demirgüç-Kunt, A. y Klapper, L. (2013). Measuring Financial Inclusion. *Brookings Papers on Economic Activity*, 279–340.



Filmer, D. y Pritchett, L. (2001). Estimating Wealth Effects without Expenditure Data. *Demography*, 38(1), 115–132.



Galiani, S., Gertler, P., Bando, R. e Higgins, S. (2020). Effect of the Digitization of Cash Transfers on Saving. *World Bank Economic Review*, 34(Suppl.), S57–S69.



Inquilla, J. y Pelayo, A. (2020). Impacto del programa social Pensión 65 sobre el gasto en alimentos. *Apuntes*, 86, 215–232.



Jack, W. y Suri, T. (2014). Risk Sharing and Transactions Costs: Evidence from M-Pesa. *American Economic Review*, 104(1), 183–223.



Muralidharan, K., Niehaus, P. y Sukhtankar, S. (2016). Building State Capacity: Evidence from Biometric Smartcards. *American Economic Review*, 106(10), 2895–2929.



Oscoco Arratia, E.B. (2024). Impacto del Programa Social Pensión 65 sobre la Jornada Laboral. Universidad Nacional del Altiplano, Puno.



Torres, J. y Salinas, C. (2016). Impacto laboral potencial del acceso a Pensión 65. Informe Final CIES, Lima.

Gracias

Cecilia Sadeli Vargas Risco · PUCP · Mayo 2026

a20212372@pucp.edu.pe